Rapport WarGame IA SALAS OUKIL M2 IDO

rattrapage M1

Matériel

$$M(j) = \sum_{p \in P_j} v_p$$

- P_j : ensemble des pions du joueur j.
- v_p : valeur du pion p.

Avancement

Distance au but d'un pion p placé à la ligne $l \in \{0, \ldots, 9\}$:

$$\text{dist}(p, j) = \begin{cases} 9 - l & \text{si } j = 1 \\ l & \text{si } j = -1 \end{cases}$$

Avancement total pondéré :

$$\text{Avancement}(j) = \sum_{p \in P_j} w_p \cdot (9 - \text{dist}(p, j))$$

Bonus percée :

$$\text{Bonus}(j) = \begin{cases} 3 & \text{si } \min_{p \in P_j} \text{dist}(p, j) = 1 \\ 1 & \text{si } \min_{p \in P_j} \text{dist}(p, j) = 2 \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Cohésion

Barycentre pondéré $(\bar{x}, \bar{y})$:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{p \in P_j} w_p \, x_p}{\sum_{p \in P_j} w_p}, \quad \bar{y} = \frac{\sum_{p \in P_j} w_p \, y_p}{\sum_{p \in P_j} w_p}$$

Dispersion pondérée :

$$D(j) = \frac{\sum_{p \in P_j} w_p \sqrt{(x_p - \bar{x})^2 + (y_p - \bar{y})^2}}{\sum_{p \in P_j} w_p}$$

Score de cohésion :

$$\text{Cohésion}(j) = \max(0,\, 8 - D(j))$$

Protection

Protection reçue par une case (l, c) occupée par un pion allié :

$$P(l,c) = \sum_{(u,v)\in\mathcal{V}(l,c)} v_{(u,v)} \cdot \mathbf{1}_{\{\text{couleur}(u,v)\,=\,\text{couleur}(l,c)\}}$$

- $\mathcal{V}(l,c)$: voisinage de Moore (8 cases adjacentes).
- $\mathbf{1}_{\{E\}}$: indicatrice valant 1 si la condition E est vraie, 0 sinon.

Centre

$$S_{\text{centre}}(j) = 4 \sum_{p\in P_j\cap C_{\text{cœur}}} w_p \;+\; 2 \sum_{p\in P_j\cap C_{\text{zone}}} w_p$$

- $C_{\text{cœur}}$: cases du cœur 4×4.
- C_{zone} : cases de la couronne 6×6 (hors cœur).

Module	Rôle
Victoire	Fin de partie : ligne atteinte ou armée anéantie
Matériel	Somme des valeurs + décompte des pions vivants
Avancement	Distance au but, sprinteur le plus avancé, bonus percée
Cohésion	Dispersion pondérée autour du barycentre (phalange)
Protection	Soutien direct sur les 8 cases adjacentes (Moore)
Centre	Cœur 4×4 (×4), zone 6×6 hors cœur (×2)

Bonus percée : +3 si `min_dist = 1`, +1 si `min_dist = 2`, 0 sinon.

Structure des poids (`PoidsEval`)

12 paramètres découplés allié / adverse — score global :

```
Score = Σ Critère_allié(k) × p_allié(k) − Σ Critère_adverse(k) × p_adverse(k)
```

Paramètre	Camp	Rôle
`mat_allie`	Allié	Valeur totale des pièces
`av_allie`	Allié	Avancement vers la ligne adverse
`perc_allie`	Allié	Sprinteur allié à 1–2 cases du but
`prot_allie`	Allié	Soutien défensif local
`coh_allie`	Allié	Cohésion / regroupement
`ctr_allie`	Allié	Présence centrale
`mat_adv`	Adverse	Valeur ennemie à pénaliser
`av_adv`	Adverse	Avancement ennemi
`perc_adv`	Adverse	Danger de percée ennemie
`prot_adv`	Adverse	Soutien ennemi (ciblage des isolés)
`coh_adv`	Adverse	Cohésion ennemie

Paramètre	Camp	Rôle
`ctr_adv`	Adverse	Présence centrale ennemie

Profils stratégiques (24 presets)

ID	Nom	Mat_All	Av_All	Perc_All	Prot_All	Coh_All	Ctr_All	Mat_Adv	Av_Adv	Perc_Adv	Prot_Adv	Coh_Adv
00	Baseline TD	100	60	150	20	10	5	100	60	150	20	10
01	Champion Run 1	433	99	361	0	201	8	116	23	492	28	129
02	Champion Run 2	319	256	233	14	150	4	252	237	437	127	26
03	Champion Run 3	461	94	282	0	258	1	227	0	484	250	258
04	Champion Run 4	455	256	238	374	343	13	78	429	311	302	149
05	Sprinteur Perc 497	282	54	497	0	129	1	140	203	401	105	66
06	Mastodonte Mat 500	500	406	125	0	369	5	391	84	500	0	157
07	Champion 40 Pop	419	260	489	0	0	23	220	66	376	167	119
08	Anti-Percée 470	204	87	271	0	156	10	298	18	470	4	217
09	Blitz Av 398	492	398	230	0	269	4	159	104	500	260	61
10	Attrition Mat 500	500	24	95	0	24	6	101	302	441	79	237
11	Record Fitness	221	283	453	430	61	17	278	55	95	219	183
12	Winrate 94.7%	108	247	165	0	460	5	127	238	254	155	280
13	Double Menace	436	254	441	120	344	22	206	448	283	327	111
14	Sprinteur Pur 500	250	278	500	0	152	12	240	130	280	152	92
15	Phalange Coh 500	88	197	235	104	500	4	285	358	369	294	42
16	L'Invaincu 38V-0D	111	437	47	379	196	54	278	296	163	43	440
17	Équilibré	230	180	275	20	380	0	310	230	370	15	280
18	Ultra-Agressif	429	319	489	224	85	5	213	32	359	331	59

ID	Nom	Mat_All	Av_All	Perc_All	Prot_All	Coh_All	Ctr_All	Mat_Adv	Av_Adv	Perc_Adv	Prot_Adv	Coh_Adv
19	Phalange Blindée	218	187	274	458	435	0	324	481	230	191	378
20	Chasseur Matériel	460	110	245	2	189	0	492	40	314	46	293
21	Anti-Percée Sent.	164	265	446	21	465	0	337	147	471	29	10
22	Attaque Lourde G5	111	463	403	307	196	75	420	375	226	16	423
23	Convergence G20	108	307	422	295	161	75	285	416	244	16	423

Résultats

Tournoi 24 profils (552 parties, profondeur 3)

Barème : Victoire = 3 pts · Nul = 1 pt · Défaite = 0 pt

Rang	ID	Profil	V	N	D	Pts	Winrate	Diff. Mat
1	04	Forteresse Prot 374	33	0	13	99	71,7 %	+89
2	03	Phalange Mat 461	33	0	13	99	71,7 %	+17
3	07	Champion 40 Pop	32	1	13	97	69,6 %	+46
4	08	Anti-Percée 470	32	1	13	97	69,6 %	+42
5	01	Champion Run 1	32	1	13	97	69,6 %	+39
6	06	Mastodonte Mat 500	31	0	15	93	67,4 %	+40
7	05	Sprinteur Perc 497	31	0	15	93	67,4 %	+13
8	13	Double Menace	30	0	16	90	65,2 %	+67
9	09	Blitz Avancé	30	0	16	90	65,2 %	+37
10	14	Sprinteur Pur 500	28	0	18	84	60,9 %	+5
15	17	Équilibré	22	2	22	68	47,8 %	+5
17	00	Baseline TD	16	0	30	48	34,8 %	−29
24	22	Attaque Lourde G5	6	0	40	18	13,0 %	−69

Ce qui fait gagner vs perdre

Les 3 critères gagnants (Top 5, winrate 70,4 %)

Critère	Top 5	Bottom 8	Δ	Verdict
`mat_allie`	394	213	+181	**Vital** — preserve les pièces lourdes pour les mêlées
`perc_adv`	427	253	+174	**Vital** — intercepte tout sprinteur adverse à 1–2 cases
`prot_adv`	150	90	+60	**Avantageux** — cible les pions ennemis isolés

Les 3 pièges (Bottom 8, winrate 21,7 %)

Critère	Top 5	Bottom 8	Δ	Verdict
`prot_allie`	75	210	−135	**Piège** — sur-protection → immobilisme total
`av_allie`	159	281	−121	**Piège** — avancée aveugle → pions isolés cueillis un à un
`mat_adv`	188	300	−113	Contre-productif — chasser les pions fait perdre la position

Comparatif Scientifique : Min-Max Pur vs Alpha-Bêta (Profondeur 3)

La comparaison on remarque l'impact spectaculaire de l'élagage Alpha-Bêta :

Match	Résultat	Coups	Nœuds Min-Max	Nœuds Alpha-Bêta	Branches Coupées	Facteur Vitesse
Preset [01] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	66 147	**96.4%**	**25.6x**
Preset [02] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	90 158	**95.1%**	**16.6x**
Preset [03] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	68 958	**96.3%**	**21.9x**
Preset [04] vs Baseline	Défaite	42	8 049 933	435 208	**94.6%**	**17.1x**
Preset [05] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	88 112	**95.2%**	**19.8x**
Preset [06] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	68 446	**96.3%**	**24.9x**
Preset [07] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	64 457	**96.5%**	**26.3x**
Preset [08] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	68 645	**96.3%**	**24.7x**
Preset [09] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	65 709	**96.4%**	**25.9x**
Preset [10] vs Baseline	**Victoire**	15	1 841 647	98 272	**94.7%**	**17.3x**
TOTAL / MOYENNE	—	—	**24 624 756**	**1 114 112**	**95.5%**	**20.1x**

> **Bilan de performance :**
>
> - **95.5% d'élagage** : Alpha-Bêta a évité l'exploration de **23,5 millions de nœuds superflus** dès la profondeur 3.
> - **Accélération de 20.1x** : Les décisions tactiques sont rendues 20 fois plus vite tout en garantissant une équivalence mathématique absolue avec Min-Max pur.

Doctrine optimale

1. Conserver les pièces lourdes (`mat_allie` ≥ 400).
2. Verrouiller les couloirs d'infiltration (`perc_adv` ≥ 400).
3. Avancer groupé et opportuniste (`coh_allie` ≈ 200–300, `av_allie` ≈ 150–250).
4. Ignorer le centre (`ctr_allie` ≤ 20) — les batailles décisives se jouent en ligne de fond.